Отчет по лабораторной работе 2

Власов Артем Сергеевич

Власов Артем Сергеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Таблица 2.1 - Права доступа при различных атрибутах 11

3.2 Таблица 2.2 - Минимальные права для совершения операций . . 15

4 Выводы **16**

Список литературы **17**

Список иллюстраций

3.1 Создание учетной записи 7
3.2 Проверка данных пользоватеелй 9
3.3 Атрибуты 10
3.4 Создание директории 11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

Выполнить задания с другим пользователем.

3 Выполнение лабораторной работы

3.0.1 1. Создание учётной записи guest

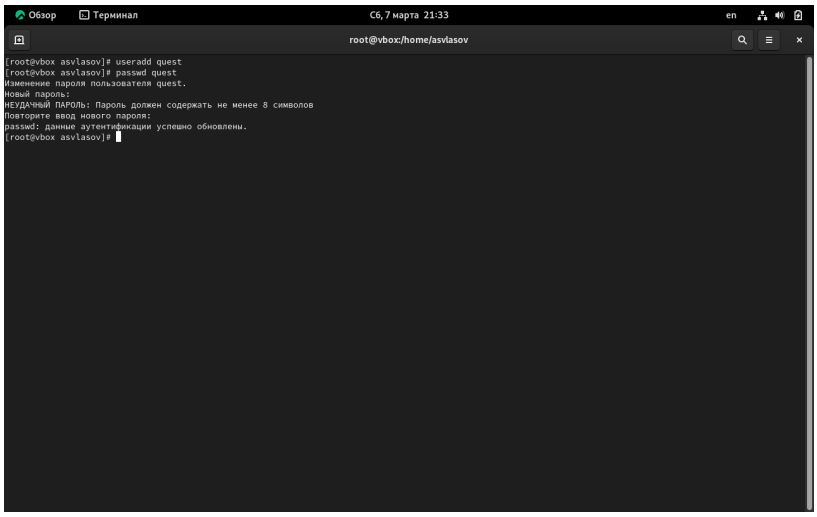
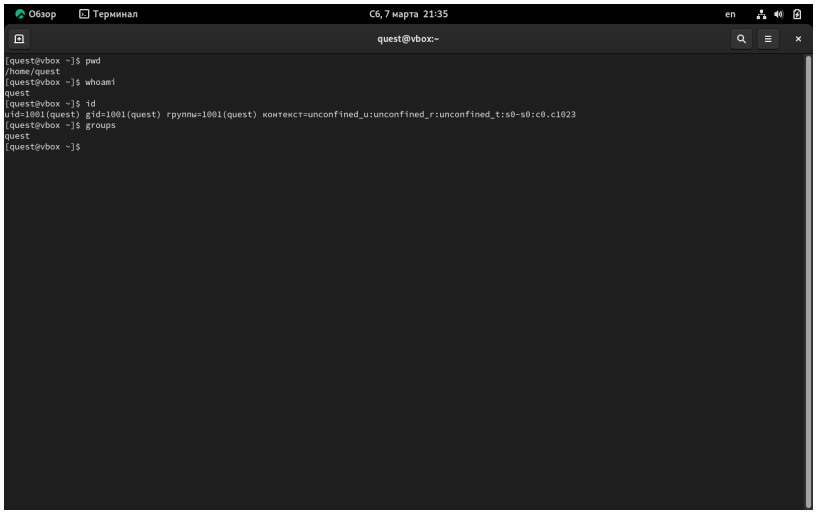


Рисунок 3.1: Создание учетной записи

3.0.2 2. Определение текущей директории



- Команда pwd показала: /home/guest - Приглашение командной строки имело вид: guest@hostname:~$ - Команда whoami подтвердила, что текущим пользователем является guest - Команда id: uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) - Команда groups: guest **Сравнение:** Вывод команды groups содержит только основную группу пользователя, в то время как id показывает более детальную информацию: uid, gid и полный список групп.

Приглашение командной строки имеет вид: guest@hostname:~$. Имя пользователя в приглашении (guest) полностью совпадает с данными, полученными от команд whoami и id.

3.0.3 3. Просмотр файла /etc/passwd

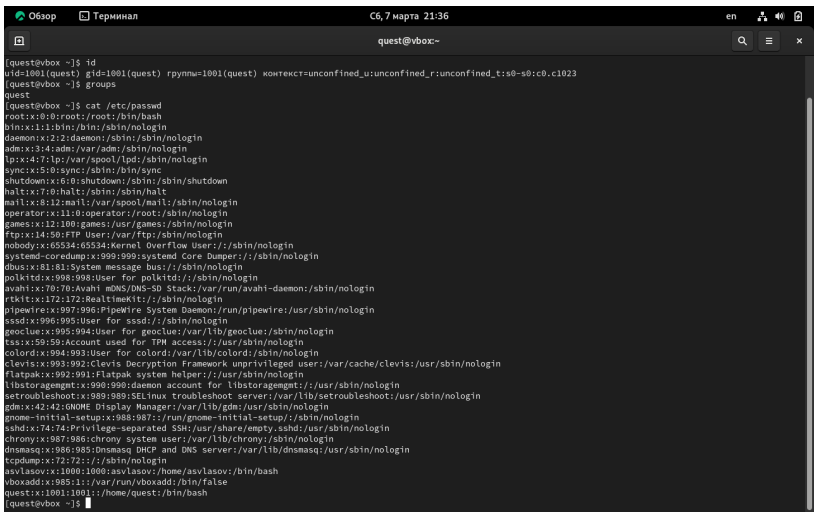


Рисунок 3.2: Проверка данных пользоватеелй

Результат поиска: guest:x:1001:1001:,,,:/home/guest:/bin/bash

Сравнение: - Найденный UID: 1001 (совпадает с выводом id) - Найденный GID: 1001 (совпадает с выводом id и groups) - Домашняя директория: /home/guest (совпадает с pwd) - Интерпретатор: /bin/bash

3.0.4 4. Просмотр содержимого /home/

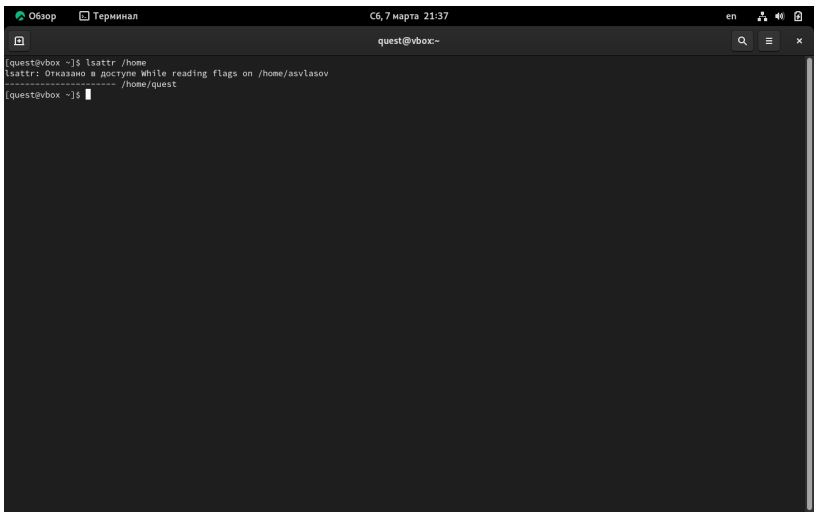


Рисунок 3.3: Атрибуты

Команда: ls -l /home/

Вывод: Список поддиректорий директории /home получить удалось, так как на директории /home для владельца root и группы root установлены права чтения и исполнения для всех остальных (r-x). На поддиректориях установлены права:

Команда: lsattr /home

Вывод: Удалось увидеть расширенные атрибуты директорий. Расширенные атрибуты у директорий других пользователей также видны, но изменять их можно только при наличии соответствующих прав. В данном случае все атрибуты сброшены (не установлены).

3.0.5 5. Создание поддиректории dir1

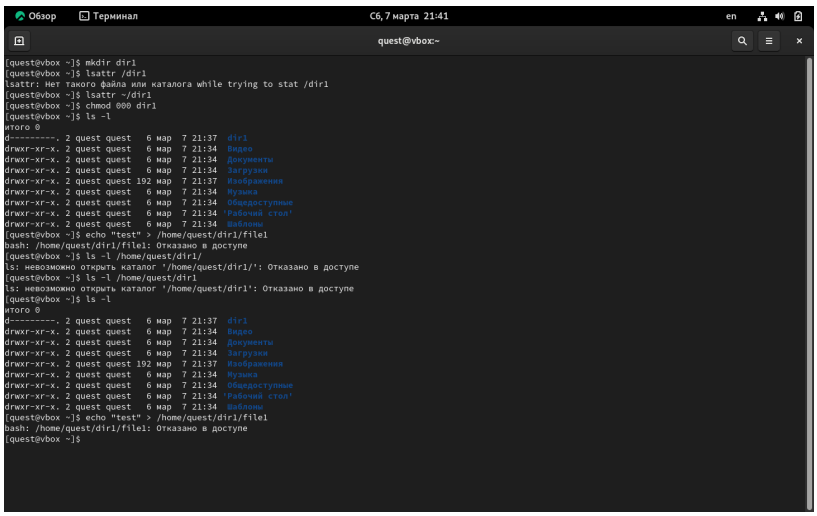


Рисунок 3.4: Создание директории

Вывод: При создании директории по умолчанию устанавливаются права drwxr-xr-x (755) и расширенные атрибуты отсутствуют. Права на директорию dir1 успешно изменены на 000 (отсутствие любых прав для владельца, группы и остальных пользователей). Отказ в выполнении операции по созданию файла получен, потому что на директории dir1 установлены права 000. Для создания файла в директории необходимо иметь право на запись (w) в эту директорию. Так как все права сняты, операция невозможна даже для владельца.

3.1 Таблица 2.1 - Права доступа при различных атрибутах

Операция	Смена атрибутов файла	Просмотр файлов в директории	Удаление файла	Правка файла (000)	Правка директории (100)	Правка файла (000)	Правка директории (100)
Информационная безопасность компьютерных сетей	+	+	+	-	-	-	-

Операция	Смена атрибутов файла	Просмотр файлов в директории	Удаление файла	Правка файла (000)	Правка директории (100)	Правка файла (000)	Правка директории (100)
Информационная безопасность программного обеспечения	+	+	+	-	-	-	+
Удаление файла	+	+	+	-	-	-	-

Операция	Смена атрибутов файла	Просмотр файлов в директории	Удаление файла	Правка файла (000)	Правка директории (100)	Правка файла (000)	Правка директории (100)
Создание и удаление файла	+	+	+	-	-	-	-
Удаление файла	+	+	+	-	-0	-	-
Создание директории	+	+	+	-	-	-	-

3.2 Таблица 2.2 - Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	`wx` (запись и исполнение)	-
Удаление файла	`wx` (запись и исполнение)	-
Чтение файла	`x` (исполнение)	`r` (чтение)
Запись в файл	`x` (исполнение)	`w` (запись)
Переименование файла	`wx` (запись и исполнение)	-
Создание поддиректории	`wx` (запись и исполнение)	-
Удаление поддиректории	`wx` (запись и исполнение)	-

4 Выводы

Мы получили практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы